

Devoir Surveillé 1 / Physique Chimie / Durée 1h

Toute réponse, devra dans la mesure du possible, être **justifiée** par un calcul ou un raisonnement rédigé.

L'usage de la calculatrice est autorisé.

Vous rendrez uniquement l'annexe avec votre nom dans votre copie.

Le barème est sur 20 points ; la rédaction et le soin apporté à la copie seront pris en compte.

1 point sera attribué à la rédaction et au soin apporté à la copie.

Exercice 1 Un produit ménager corrosif (5 points)

Le Destop® est un produit ménager qui est utilisé pour déboucher les canalisations. Il contient notamment de la soude caustique (hydroxyde de sodium), de l'eau de javel et de l'ammoniac. L'étiquette indique un pourcentage massique en hydroxyde de sodium $P_m(\text{NaOH})$ égal à 10 %. La masse volumique du Destop® est $\rho_{\text{produit}} = 1\,230 \text{ g.L}^{-1}$. Le volume d'une bouteille commerciale est $V_{\text{produit}} = 1,25 \text{ L}$.



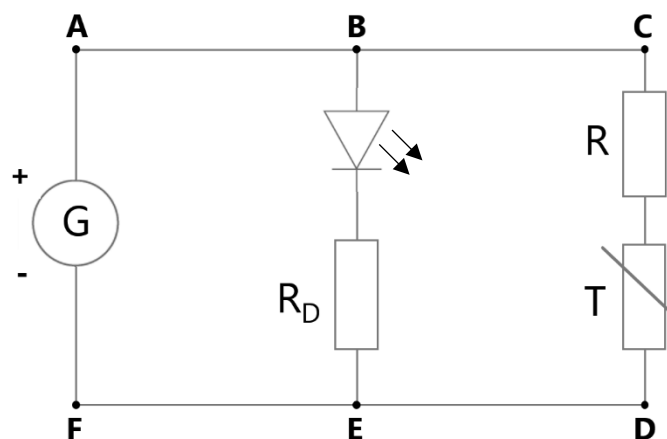
- 1) Ce produit ménager est-il un corps pur ou un mélange ?
- 2) Calculer la masse de produit ménager m_{produit} contenue dans la bouteille.
- 3) Calculer la masse m_{NaOH} d'hydroxyde de sodium contenue dans la bouteille.

Exercice 2 Etude d'un poêle à granulés (14 points)

Dans le but de faire des économies d'énergie, vos parents décident d'investir dans un poêle à granulés. Le poêle à granulés a l'avantage d'être allumé pendant des plages horaires programmables en fonction des heures d'utilisation et de chauffage à la maison.

Un poêle à granulés possède une sonde thermique permettant le déclenchement ou l'arrêt lorsque la température limite est atteinte. Sur la face avant, une diode électroluminescente (DEL) rouge indique, quand elle est allumée, que la température n'est pas obtenue. Pour faire fonctionner cette DEL, une résistance R_D est branchée en série avec elle. Une thermistance T est branchée en dérivation de la DEL : c'est un capteur de température et donc un dipôle récepteur.

Le schéma du montage électrique pour la DEL peut être modélisé ainsi :



La tension U_G aux bornes du générateur est de 6,0 V. L'intensité du courant électrique traversant le générateur est noté I_G . L'intensité I_1 traversant la DEL est de 5,0 mA. L'intensité I_2 traversant la résistance R est de 25,0 mA. La tension U_R aux bornes de la résistance R est de 2,0 V. On note U_D la tension aux bornes de la DEL, U_{RD} celle aux bornes de la résistance R_D , U_R celle aux bornes de la résistance R et U_T celle aux bornes de la thermistance T.

- 1) Donner le nombre de nœuds et les nommer en utilisant les lettres indiquées sur le schéma.
- 2) Identifier la branche principale et la nommer.
- 3) Flécher en vert sur le schéma en **annexe** les intensités I_G , I_1 et I_2 et en bleu les tensions U_G , U_D , U_{RD} , U_T et U_R . Vous respecterez les conventions de fléchage apprises en cours.
- 4) Donner le nombre de mailles et les nommer.
- 5) Calculer la valeur de l'intensité I_G du courant électrique délivrée par le générateur.
- 6) Calculer la valeur de la résistance R branchée en série à la thermistance.
- 7) Calculer la valeur de la tension U_T aux bornes de la thermistance.

La température T en degré Celsius ($^{\circ}\text{C}$) et la tension aux bornes de la thermistance en volt (V) sont reliées par l'équation $T = -2U_T + 33$.

La DEL reste allumée tant que la température se situe en dessous de 22°C .

- 8) Montrer que, dans les conditions précédentes, la valeur de la température T est de 25°C .
- 9) Conclure quant à l'allumage de la diode électroluminescente.

Nom et prénom :

Classe :

Seule l'annexe est à rendre avec la copie. Le sujet n'est pas à rendre.

Annexe

